

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«УНИВЕРСИТЕТ ЦИФРОВОЙ ПОЛИЦИИ»
по информационной безопасности

ПРОЕКТ

По направлению:

«Программное обеспечение в работе органов внутренних дел»

Тема проекта:

«Программно-аппаратный комплекс для обеспечения физической безопасности данных»

Выполнил:

Фамилия: Андреянов

Имя: Никита

Отчество: Сергеевич

Школа: МБОУ «Лицей №136 имени Героя РФ Сидорова Р.В.»

Класс: 11С

Москва 2026

I. Паспорт работы

Проект: «Программно-аппаратный комплекс для обеспечения физической безопасности данных».

Автор работы: Андреянов Никита Сергеевич.

Консультант работы: учитель информатики, Валюхова Светлана Викторовна.

Класс: 11С

Название, номер учебного учреждения, где выполнялась работа:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Новосибирска «Лицей №136 имени Героя Российской Федерации Сидорова Романа Викторовича».

Предметная область: информатика.

Время выполнения работы: июнь - август 2025 г.

Проблема работы: как обеспечить безопасность данных от физических атак?

Цель работы: разработать программно-аппаратный комплекс, позволяющий обеспечить физическую защиту данных.

Задачи:

1. Проанализировать существующие решения.
2. Разработать тактику защиты.
3. Обеспечить безопасное шифрование с использованием отечественных криптографических алгоритмов.
4. Обеспечить защищённый канал связи, по которому будут передаваться команды и ключи для дешифровки.
5. Обеспечить возможность удалённо уничтожить ключи шифрования в случае физической угрозы данным.

Тип работы (по виду деятельности): информационная безопасность.

Результативность: Разработан программно-аппаратный комплекс, реализована предложенная тактика защиты физической безопасности.

II. Основная часть работы

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4
Тактика защиты.....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	11
ПРИЛОЖЕНИЯ	12

АННОТАЦИЯ

В данной исследовательской работе на тему «Программно-аппаратный комплекс для обеспечения физической безопасности данных» автор изучает возможность защиты данных на физическом уровне.

Выбранная тема работы является весьма **актуальной**, так как основой любой информационной системы является оборудование, которое подвержено различным физическим атакам.

В условиях цифровизации и ужесточения требований к информационной безопасности, деятельность органов внутренних дел (ОВД) неразрывно связана с обработкой конфиденциальных данных, составляющих служебную, следственную и оперативную тайну. Защита этих данных от несанкционированного доступа, особенно при утрате или изъятии носителей информации (ноутбуков, серверов, внешних дисков), является одной из критических задач.

Используемые в госсекторе операционные системы такие как **Astra Linux**, активно применяют полнодисковое шифрование. Это обеспечивает надежную защиту данных при выключенном устройстве. Однако в ряде ситуаций возникает необходимость не просто защитить, а безвозвратно и оперативно уничтожить доступ к информации, чтобы исключить возможность её дешифрования злоумышленником или противодействующей стороной даже под принуждением.

При написании настоящей работы автору пришла идея, что необходим механизм, который сможет предотвратить эту угрозу.

Особенно ярко необходимость в физической защите данных показала Специальная военная операция – в регионах со сложной военной обстановкой (Белгород, Курская Область) постоянно возникает угроза физических атак со стороны противника, в том числе нацеленных на кражу оборудования, а вместе с ним и данных.

Важно учитывать, что **программно-аппаратный комплекс предназначен только для повышения безопасности информационных систем.** Любое использование комплекса во вредоносных целях может привести к ответственности в соответствии с законодательством. Не допускается внедрение комплекса без прямого согласия владельца.

Цель работы: разработать программно-аппаратный комплекс, позволяющий обеспечить физическую защиту данных.

Задачи:

1. Проанализировать существующие решения.
2. Разработать архитектуру системы.
3. Обеспечить безопасное шифрование с использованием отечественных криптографических алгоритмов.
4. Обеспечить защищённый канал связи, по которому будут передаваться команды и ключи для дешифровки.
5. Обеспечить возможность удалённо уничтожить ключи шифрования в случае физической угрозы данным.

Тактика защиты

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также ведомственных нормативных актов, регулирующих защиту служебной, оперативно-следственной и конфиденциальной информации, на органы внутренних дел возложена обязанность по реализации полного комплекса технических мер по защите данных.

Ключевым элементом такой защиты, особенно при работе с мобильными носителями информации (ноутбуки, съемные диски), является **полнодисковое шифрование**, то есть шифрование всего диска со всей операционной системой, файлами конфигурации и самими защищаемыми данными.

Однако в условиях выполнения служебных задач, при угрозе силового захвата техники или в иных экстремальных обстоятельствах, стандартных мер шифрования становится недостаточно. Возникает оперативная необходимость не просто затруднить доступ к данным, а **быстро его прекратить**, даже при наличии правильного пароля.

Во время боевых действий или постоянных угроз физических атак – шифрование и вовсе является «жизненно необходимым». На момент написания работы, каких-либо средств защиты физической безопасности данных, работающих стабильно и являющихся бесплатными в публичном доступе нет.

Автором предложена следующая тактика защиты:

при включении защищённого компьютера, загрузка останавливается на приглашении ввести пароль от зашифрованного диска. Это названо **«предзагрузочным контролем физической безопасности»**.

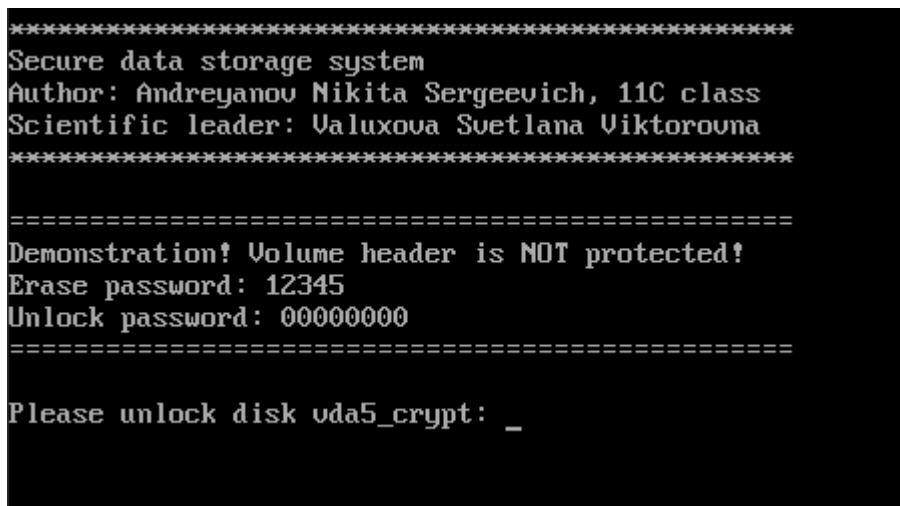


Рисунок 1 Запрос пароля во время загрузки защищённой системы
(примечание: на рисунке отображён демонстрационный стенд, поэтому пароли видны.)

После чего, владелец информационной системы в зависимости от ситуации может:

1. Либо ввести правильный пароль, после чего будет произведена расшифровка диска и дальнейшая загрузка. Таким образом владелец отдаёт своё разрешение на запуск системы.
2. Либо ввести так называемый «смертельный пароль», который сделает дальнейшую загрузку системы невозможной даже при вводе правильного пароля.

Автор назвал это «триггером сработки» - т.е. событием, которое влечёт фактическое уничтожение данных. Кроме того, триггером сработки может служить:

1. Открытие корпуса компьютера.
2. Подключение нового устройства к компьютеру.
3. Извлечение какого-либо устройства из компьютера, в том числе диска или флешки.

4. Сигнал из сторонней системы безопасности, если она поддерживает определённую схему подключения.

Контроль физической безопасности может производиться и после загрузки операционной системы, проверяя вышеуказанные триггеры сработки. **Такой контроль называется послезагрузочным.**

Для того, чтобы реализовать данную тактику защиты, необходим программно-аппаратный комплекс. Он будет состоять из следующих элементов:

1. Защищаемый компьютер. На нём установлена операционная система и хранятся конфиденциальные данные.
2. Командный центр. Это специальный сервер, оператор которого уполномочен разрешить загрузку защищаемого компьютера или отдать команду уничтожить конфиденциальные данные.
3. Терминалы доступа. Это компьютеры или смартфоны, с которых оператор управляет командным центром и, соответственно, защищаемыми компьютерами.
4. Рутокены. Это специальные устройства, предназначенные для хранения ключей, внешне похожие на флешку. Они предназначены для авторизации терминалов на командном центре по протоколу SSH.

Визуально схему можно представить так:

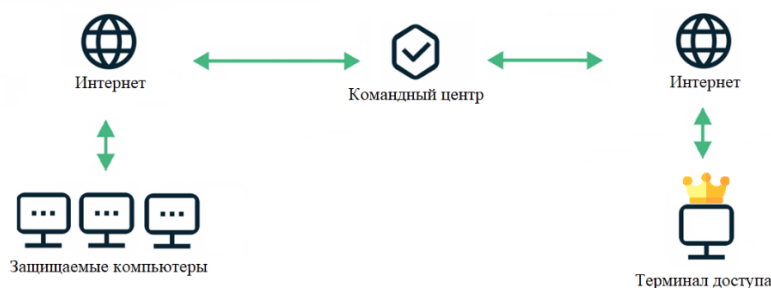


Рисунок 2 Схема подключения комплекса

Ввести правильный или «смертельный» пароли можно не только с терминала доступа, но и напрямую с клавиатуры защищаемого компьютера.

При использовании данной тактики защиты полностью исключена возможность применения «бандитского криптоанализа». (тип криптоанализа, при котором получение ключа происходит путём вымогательства, угроз). Ведь при уничтожении данных, владелец при всём желании не сможет никому ничего выдать.

Руководство по внедрению комплекса вынесено в приложение к исследовательской работе с целью соблюдения требований к работам участников по количеству страниц.

Предоставляется в печатном виде в формате отдельного документа, а также доступно по ссылке в электронном виде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автор достиг **цели**, намеченной перед написанием данной работы: разработал программно-аппаратный комплекс, позволяющий обеспечить физическую безопасность данных.

Очень важно понимать, насколько в наше время шифрование и информационная безопасность необходимы. Но важно помнить, что информационная безопасность всегда начинается с обеспечения физической. Обращаясь к сетевой модели OSI, первым уровнем любой сети является физический.

В условиях проведения оперативных мероприятий или иных служебных задач, вопрос защиты физической безопасности стоит наиболее остро. Ведь даже если компьютер изолирован на сетевом уровне, злоумышленник может его просто выкрасть путём захвата и получить доступ к конфиденциальным данным.

Но использование любых технических мер защиты не является панацеей, если человек не соблюдает очевидные правила безопасности (публикует приватные ключи, устанавливает вредоносное программное обеспечение и т.д.), его ничего не убережёт. Нужно помнить, что в любой, даже «супер-защищённой» системе, главным уязвимым звеном будет человек.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Linux глазами хакера/Михаил Фленов – 5-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2016.
2. Linux. От новичка к профессионалу, Д. Н. Колисниченко. - 6-е изд. БХВ-Петербург, 2018.
3. Самоучитель системного администратора/А.М.Кенин., Д.Н.Колисниченко. – 4-е изд., СПб.: БХВ-Петербург, 2016.
4. Внутреннее устройство Linux., Брайан Уорд. - 3-е изд. Питер, 2023.
5. Различные статьи с сайта «habr.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/all/>
6. Различные статьи с сайта «serveradmin.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://serveradmin.ru>
7. Различные статьи с сайта «interface31.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://interface31.ru/>
8. Различные статьи с сайта «loost.ru», картинки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://loost.ru>
9. Журнал «Хакер.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xakep.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инструкция по внедрению комплекса под управлением ОС Debian –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://perfectcrypt.ru/files/fg9fgHffeLFeDoJ2P/instryktsia-po-vrendreniy.pdf>

Доступен переход по ссылке с использованием QR-кода:



630087, г. Новосибирск, Геодезическая, 23
Андреянов Никита Сергеевич
<https://perfectcrypt.ru>
E-mail: andreanov.nickita@yandex.ru

**Средство противодействия
физическому
захвату носителей информации**

perfectcrypt

Версия 2.2.0

**Инструкция по внедрению
комплекса под управлением ОС
Debian**

Приложение к исследовательской работе

2026 г.

13

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1.1 Описание комплекса</u>	16
<u>1.2 Установка операционной системы</u>	19
<u>1.3 Внедрение perfectcrypt</u>	20
<u>1.4 Создание командного центра</u>	24
<u>1.5 Обеспечение связи с командным центром</u>	27
<u>1.6 Настройка послезагрузочного контроля</u>	29
<u>1.7 Демонстрационная система</u>	31
<u>1.8 Административные действия</u>	34
<u>2. Ссылки на программное ПО</u>	37
<u>3. Пример уведомления для регулятора</u>	38

1.1 Описание комплекса

В настоящий момент в российском госсекторе, а также в крупных организациях активно происходит переход на операционные системы семейства Linux. Для серверов и систем хранения данных, это и вовсе фактически стандарт. Поэтому в рамках данной работы автор рассматривает защиту систем Linux.

В операционных системах Linux существует стандарт шифрования дисков. Он называется LUKS (Linux Unified Key Setup). Этот стандарт хорошо себя зарекомендовал, он поддерживает отечественные алгоритмы шифрования, прошёл аудит безопасности.

В LUKS используется двухуровневая структура ключей [1]:

1. **Мастер-ключ**, которым шифруется диск. Он является достаточно длинным и случайным, никогда не меняется при смене пароля шифрования.

2. **Ключи доступа**. Это пароли, которые используются для разблокировки диска. Сами по себе они шифруют не данные, а мастер-ключ.

Кроме того, существуют так называемые ключевые слоты. В них находятся зашифрованные ключами доступа версии мастер-ключа. Ключевые слоты находятся в специальной области диска (так называемом «заголовке диска»).

В момент ввода пароля для разблокировки диска система пытается расшифровать мастер-ключ именно через ключевые слоты.

Теперь рассмотрим процесс загрузки в Linux поэтапно [2]:

1. BIOS — на этом этапе происходит первичная инициализация компьютера, определение диска, с которого компьютер будет загружаться.

2. MBR – на этом этапе происходит инициализация загрузчика. В случае с операционными системами Linux загрузчик называется GRUB.
3. GRUB – на этом этапе происходит загрузка ядра операционной системы, а также временной файловой системы - initramfs.
4. Initramfs – на этом этапе происходит запрос ключа расшифровки диска операционной системы, а также подготовка к загрузке системы.
5. Ядро – на данном этапе происходит загрузка основной операционной системы.

Рассмотрим более подробно четвёртый этап загрузки. После выполнения загрузчика, подгружается initramfs. В «чистой» (и зашифрованной стандартным способом) системе, на данном этапе происходит только запрос пароля для расшифровки.

В системе с внедрённым комплексом на данном этапе происходит запуск сетевого интерфейса, получение первичных сетевых настроек, а также запуск SSH-сервера, с помощью которого защищённым компьютером можно будет управлять удалённо на этапе запроса пароля. Благодаря этому доступу, компьютер сможет принимать ключи шифрования и команды от командного центра. Безопасность SSH обеспечивается [3]:

1. Требованием специального ключа для авторизации.
2. Ограничением IP-адресов, которые могут подключаться к серверу. Это должен быть исключительно IP-адрес командного центра.

В initramfs для расшифровки диска используется скрипт askpass. В «чистой» системе - его задачей является получить введённый пароль и передать его для расшифровки диска через стандартные средства cryptsetup. В системе с внедрённым комплексом, скрипт сверяет, не находится ли

пароль в списке «смертельных». Если введён правильный пароль – диск расшифровывается, система продолжает грузиться. Если же введён «смертельный» пароль – это расценивается как команда на уничтожение данных.

Уничтожение данных производится путём очистки ключевых слотов. Таким образом, на диске не остаётся ни одной копии мастер-ключа, что делает невозможным восстановление данных даже при наличии ключей доступа.

Однако у законного владельца данных имеется возможность восстановить доступ к информации при помощи резервной копии заголовка диска. Это достаточно небольшой файл (16 мегабайт), в котором хранятся ключевые слоты.

Резервную копию заголовка необходимо создавать в момент настройки системы, а также при каждой смене пароля. **Категорически запрещено хранить её в открытом виде, а также необходимо исключить доступ к ней посторонним лицам**. Автор не рекомендует хранить её рядом с защищаемым компьютером.

В зависимости от настроек системы после очистки ключевых слотов может быть запущена скрытая очистка диска. В этом случае даже при наличии заголовка, ключей доступа и даже копии расшифрованного мастер-ключа, получить доступ к данным будет нельзя. При этом следует учитывать, прошла ли очистка полностью или на каком этапе она была прервана.

Для реализации данной логики работы автор создал два независимых репозитория с программным кодом:

2. В первом репозитории находится разработанная автором программа perfectcrypt в виде deb пакета. Эта программа позволяет создать вышеописанную систему с двумя паролями.
3. Во втором репозитории находятся написанные автором скрипты, необходимые для организации командного центра и удалённого доступа к защищаемому компьютеру.

1.2 Установка операционной системы

Вначале необходимо установить на защищаемый компьютер операционную систему. Мною была выбрана операционная система – Debian, т.к. она является наиболее распространённой среди серверов, однако подходит и для рабочих станций. Кроме того, она основана на ядре Linux, что является необходимым для работы комплекса.

Комплекс поддерживает работу с большинством дистрибутивов Linux, основанных на Debian, в том числе **Astra Linux – наиболее популярной в государственном секторе операционной системы.** Комплекс полностью совместим с отечественными алгоритмами шифрования. [4]

Во время установки операционной системы Debian, необходимо включить полнодисковое шифрование. Это означает, что весь системный диск (включая все данные на нём) будут недоступны без специального ключа доступа – пароля для разблокировки диска.

После включения компьютера система запросит ввод пароля. Именно на данном этапе систему можно считать «чистой» и полностью настроенной.

1.3 Внедрение perfectcrypt

Одной из частей программно-аппаратного комплекса является программа perfectcrypt. Именно она обеспечивает возможность использовать два пароля, один из которых – «смертельный».

Для установки этой части комплекса, необходимо скачать пакет из репозитория программы, после чего выполнить его установку командой:

dpkg -i perfectcrypt.deb

Далее необходимо создать «смертельный» пароль. Для это необходимо ввести команду:

dpkg-reconfigure perfectcrypt

На экране появится меню настройки пароля:

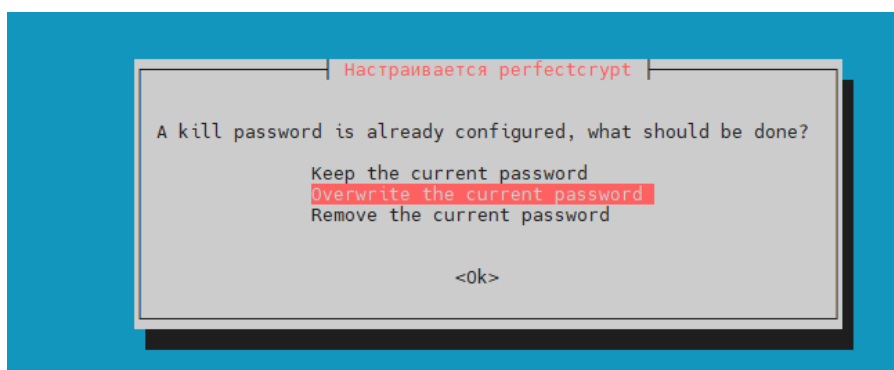


Рисунок 1 Настройка времени задержки.

В данном меню можно:

- сохранить уже установленный пароль (По умолчанию не задан)
- изменить установленный пароль
- удалить установленный пароль (фактически отключить perfectcrypt)

Если пароль не был установлен, система автоматически предложит его задать. Необходимо обратить внимание, что «смертельный» пароль ни в коем случае не должен совпадать с ключом доступа для разблокировки диска, то есть правильным. В этом случае разблокировка диска без загрузочного образа станет невозможна.

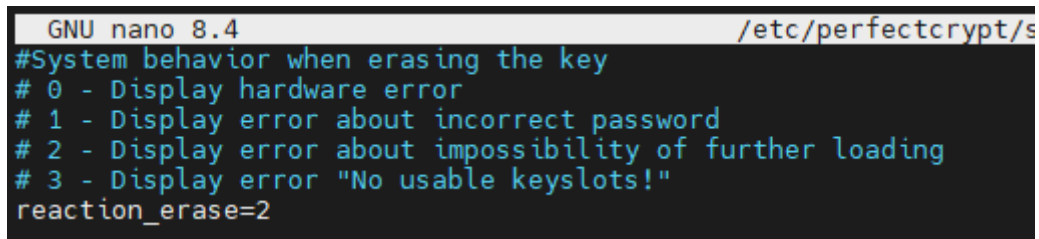
На «чистых», зашифрованных системах во время загрузки запрашивается пароль для расшифровки диска. За это отвечает системный файл askpass. Особенность программы perfectcrypt в том, что она создаёт «файл-прокладку», заменяя оригинальный файл askpass на свой.

Во время загрузки операционной системы, происходит неотличимый от обычного запрос пароля. После ввода пароля, его хэш сверяется с хэшем «смертельного». Если введённый пароль не совпадает со смертельным – его хэш передаётся оригинальному файлу askpass, после чего происходит разблокировка диска и дальнейшая загрузка (при условии, что он является правильным).

Если был введён смертельный пароль, программа отдаёт команду очистить ключевые слоты системного диска, а также других, которые были указаны пользователем в настройках. После очистки ключевых слотов в зависимости от настроек системы, программа может:

- вывести поддельную ошибку оборудования. Со стороны будет казаться, что с компьютером произошла аппаратная поломка.
- бесконечно запрашивать пароль и вне зависимости от введённого пароля, сообщать, что он неверен.
- вывести ошибку о том, что ключевые слоты были очищены и дальнейшая загрузка невозможна.
- вывести ошибку о том, что нет доступных ключевых слотов.

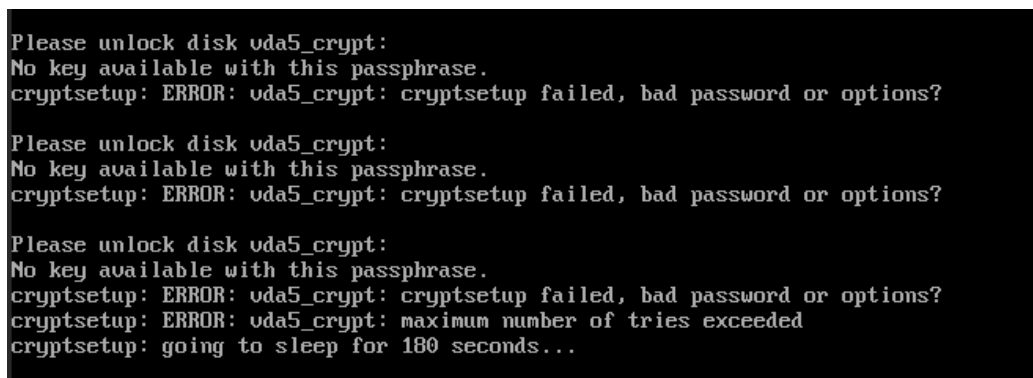
За настройку поведения компьютера после очистки отвечает параметр «reaction-erase». Файл с настройками программы доступен по пути /etc/perfectcrypt/settings.cfg на защищённом компьютере.



```
GNU nano 8.4 /etc/perfectcrypt/s
#System behavior when erasing the key
# 0 - Display hardware error
# 1 - Display error about incorrect password
# 2 - Display error about impossibility of further loading
# 3 - Display error "No usable keyslots!"
reaction_erase=2
```

Рисунок 2 Выбор ошибки, которая будет показана после уничтожения.

Также в программе реализована блокировка ввода пароля в случае, если он был введён 3 раза неверно. Параметром «failsleep» можно задать количество секунд, на которое ввод пароля будет недоступен (по умолчанию 180 секунд).

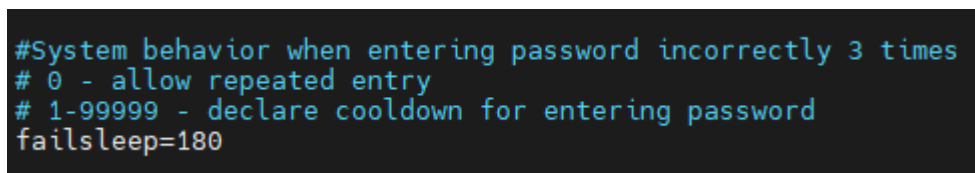


```
Please unlock disk vda5_crypt:
No key available with this passphrase.
cryptsetup: ERROR: vda5_crypt: cryptsetup failed, bad password or options?

Please unlock disk vda5_crypt:
No key available with this passphrase.
cryptsetup: ERROR: vda5_crypt: cryptsetup failed, bad password or options?

Please unlock disk vda5_crypt:
No key available with this passphrase.
cryptsetup: ERROR: vda5_crypt: cryptsetup failed, bad password or options?
cryptsetup: ERROR: vda5_crypt: maximum number of tries exceeded
cryptsetup: going to sleep for 180 seconds...
```

Рисунок 3 Ввод пароля 3 раза неверно.



```
#System behavior when entering password incorrectly 3 times
# 0 - allow repeated entry
# 1-99999 - declare cooldown for entering password
failsleep=180
```

Рисунок 4 Настройка времени задержки.

По умолчанию на экране ввода пароля отображена информация о программе perfectcrypt, а также о её разработчике (см. Рис. 1) В программе реализована возможность скрыть эту информацию при помощи параметра «show_author».

```
#Display information about the software author and its name
# 0 - no
# 1 - yes
show_author=1
```

Рисунок 5 Настройка отображения информации о программе.

Также по умолчанию, perfectcrypt очищает ключевые слоты лишь системного диска. Для очистки других дисков с данными необходимо добавить их uuid в параметры «erase_disk_N», где N – номер диска в программе. Всего можно добавить 4 диска. По умолчанию параметр содержит «none» – не задан.

```
erase_disk_1=none
erase_disk_2=none
erase_disk_3=none
erase_disk_4=none
```

Рисунок 6 Добавление дополнительных дисков.

Кроме того, после сброса ключевых слотов возможно запустить дополнительную очистку диска. Она будет запущена после первой перезагрузки. Необходимо обратить внимание, что в этом случае восстановление данных будет невозможно даже при наличии резервной копии заголовка и (или) мастер-ключа. За данную настройку отвечает параметр «erase_killed_disks». По умолчанию параметр выключен.

После настройки perfectcrypt, необходимо сохранить изменения, введя команду update-initramfs -u.

1.4 Создание командного центра

Командный центр – это компьютер (или виртуальная машина), который принимает от терминалов доступа команды и парольные фразы, после чего передаёт их на защищаемые компьютеры. Кроме того, он управляет доступом к защищаемым компьютерам.

В качестве командного центра выступает компьютер с операционной системой Debian, который:

1. Расположен в дата-центре или в другом надёжном помещении.
2. Имеет статический IP-адрес.
3. Не находится за NAT.

Для создания командного центра необходимо:

1. Установить операционную систему, в данном случае Debian.

Дистрибутив операционной системы можно загрузить с сайта Debian.org.

2. Установить на командный центр сервер wireguard.

Wireguard – это протокол, который предназначен для создания виртуальных частных сетей. Именно через эту сеть будет обеспечиваться связь командного центра с защищаемыми компьютерами.

В конце инструкции приведена ссылка на реализацию wireguard в соответствии с отечественными алгоритмами шифрования.

Для установки сервера wireguard, автор создал специальный скрипт. В нём учтены необходимые настройки firewall и все другие необходимые параметры.


```

Wireguard x Perfectcrypt

what port should wireGuard listen on?
Port [51820]: 443

what network /24 should wireGuard use?
for example (Network 10.7.0.0/24, enter: 10.7.0)
Network: 10.11.11

Enter a name for the first client:
Name [client]:

```

Рисунок 7 Создание сети защищаемых компьютеров.

Во время работы скрипта, необходимо заполнить поля на рисунке 8, а именно:

- указать порт для сервера wireguard
- указать сеть защищаемых компьютеров
- задать имя для компьютера, по которому его можно будет найти в системе

После завершения установки, сервер будет готов к работе. Для управления сетью, автор создал ещё один скрипт.

```

Select an option:
1) Add a new client
2) Remove an existing client
3) view a list of clients
4) view QR code for client
5) Resolve client to IP
6) Resolve IP to client

999) About program
0) Exit
option: 

```

Рисунок 8 Работа программы управления сетью.

Благодаря нему можно регистрировать новые защищаемые компьютеры, удалять их. Также можно просматривать список компьютеров и их настройки для авторизации в командном центре.

3. Зарегистрировать защищаемые компьютеры

Для этого необходимо выбрать в скрипте пункт 1 – Add a new client, после чего ввести имя компьютера.



Рисунок 9 Регистрация компьютера в сети

Необходимо сохранить файл конфигурации компьютера.

4. Создать пользователей

Для подключения к командному центру терминалов доступа используется SSH. Терминал доступа – устройство, с которого будет осуществляться разблокировка. Необходимо:

- создать пользователя для терминала доступа,
- сгенерировать ключ SSH на терминале, загрузить его публичную часть на командный центр.

При повышенных требованиях безопасности SSH-ключ можно загрузить на рутокен. Рутокены – это специальные устройства, предназначенные для хранения ключей, внешне похожие на флешку, их безопасность подтверждена Федеральной службой безопасности России. В этом случае ключ для доступа к командному центру становится неизвлекаемым, что исключает опасность кражи терминала доступа.

Для работы с защищаемыми компьютерами автор также разработал специальный скрипт на основе программы «SSHUnlockLuks». Данная программа обладает лицензией AGPL-3, что позволяет её модифицировать и использовать на усмотрение разработчика.

Необходимо поместить скрипт в папку пользователя.

Также по возможности следует ограничить доступ по IP-адресам к порту wireguard. Если у защищаемых компьютеров динамические IP, то можно ограничивать диапазонами адресов или автономными системами.

На этом настройка командного центра завершена.

1.5 Обеспечение связи с командным центром

Теперь необходимо обеспечить связь защищаемого компьютера с командным центром. Эта связь будет обеспечиваться посредством протокола SSH, внутри туннеля wireguard.

Сначала необходимо подключить защищаемые компьютеры к сети Wireguard. Для этого предложено воспользоваться сторонним скриптом – wireguard-initramfs. Для установки необходимо выполнить следующие команды:

1. `RELEASE=$(curl -Ls -o /dev/null -w %{url_effective} https://github.com/r-pufky/wireguard-initramfs/releases/latest | tr "/" "\n" | tail -n 1)`
2. `wget https://github.com/r-pufky/wireguard-initramfs/archive/refs/tags/"${RELEASE}".tar.gz`
3. `tar xvf "${RELEASE}".tar.gz`
4. `cd wireguard-initramfs-"${RELEASE}"`

После этого необходимо отредактировать файл конфигурации configs/initramfs, внося данные, полученные при регистрации компьютера.

Далее необходимо обеспечить возможность управлять защищаемыми компьютерами удалённо по протоколу SSH. Для этого на защищаемый компьютер необходимо установить проект dropbear-initramfs. Это лёгкий SSH сервер, предназначенный для использования в момент загрузки системы.

Для установки необходимо ввести команду `sudo apt-get install dropbear-initramfs`, после чего поместить по пути `/etc/dropbear/initramfs/authorized_keys` SSH ключ с командного центра.

Благодаря этому ключу защищаемый компьютер сможет убедиться в подлинности командного центра, во время установки соединения.

Для того, чтобы исключить несанкционированные подключения к компьютеру в обход сети wireguard, необходимо правильно настроить маршрутизацию. Нужно создать скрипт `whitelist.sh` в директории `/etc/initramfs-tools/scripts`, настроив его выполнение при запросе пароля. Содержание скрипта:

1. **`ip route del default`** – данная команда удалит маршрут по умолчанию
2. **`ip route add xx.xx.xx.xx dev eth0`**, где **`xx.xx.xx.xx`** – IP-адрес командного центра.

Таким образом полностью исключается связь защищаемого компьютера через интернет с любым другим IP-адресом, кроме командного центра. После ввода правильного пароля и загрузки системы, сетевые настройки будут получены повторно и компьютер получит полноценный доступ в Интернет.

После развёртывания wireguard следует обязательно уведомить Роскомнадзор и Минцифры о том, что в организации используется VPN [5]. Это поможет избежать ошибочной блокировки трафика, если ведомством

он будет воспринят как вредоносный. Для этого следует отправить письмо в произвольном виде по адресам:

1. Роскомнадзор – supervising@noc.gov.ru
2. Минцифры vpn@digital.gov.ru

На этом организация связи с командным центром завершена.

1.6 Настройка послезагрузочного контроля

Теперь необходимо обеспечить возможность защититься от физической атаки уже после того, как система была загружена. Это можно назвать послезагрузочным контролем, то есть контролем физической безопасности на этапе работы системы в отличие от предзагрузочного, который осуществляется на этапе разблокировки диска.

Послезагрузочный контроль основан на наборе правил, контролирующих так называемые триггеры срабаток. Триггером срабатки может послужить открытие корпуса или извлечение USB-устройства, например флешки.

В рамках данной работы, послезагрузочный контроль будет основан на подключении-отключении условленной USB-флешки.

В комплексе реализовано 3 статуса послезагрузочного контроля, которые могут повышаться по мере возникновения опасности. Снижение статуса (до перезагрузки системы) в целях безопасности невозможно. Список статусов по уровню опасности:

1. **«Норма»** - данный статус обозначает, что система работает как обычно, ожидая перехода на следующий уровень.
2. **«Готовность»** - данный статус обозначает возможную угрозу безопасности. Для перехода на этот статус необходимо подключить условленную USB-флешку в порт системы.

Операционная система никак не сигнализирует о переходе на этот статус, не выводит никаких сообщений.

3. **«Тревога»** - данный статус обозначает подтверждённую угрозу безопасности. Для перехода на этот статус необходимо извлечь вставленную условленную USB-флешку. Статус влечёт очистку ключевых слотов и мгновенное отключение питания.

Послезагрузочный контроль обеспечивается правилами udev [6]. Это -встроенный механизм правил в системах Linux. Создаём правило по пути /etc/udev/rules.d/perfectcrypt.rules:

```
ACTION=="remove", ENV{ID_VENDOR_ID}=="0951",  
ENV{ID_MODEL_ID}=="1666", RUN+="/bin/bash  
/etc/perfectcrypt/erase.sh"
```

Данной правило означает, что при извлечении USB устройства с ENV ID 0951:1666 будет выполнен скрипт erase.sh. Во время настройки системы необходимо выбрать USB-устройство, которое будет являться триггером сработки. Для этого необходимо командой lsusb его просмотреть, после чего указать в правиле udev.

Затем необходимо применить правило, введя команды:

1. udevadm control --reload-rules
2. udevadm trigger

Для обеспечения послезагрузочного контроля физической безопасности, автором был написан скрипт erase.sh для очистки ключевых слотов и мгновенной перезагрузки.. Его необходимо загрузить в папку /etc/perfectcrypt и разрешить его выполнение командой chmod +x erase.sh .

1.7 Демонстрационная система

Для демонстрации работы системы, автором была развёрнута инфраструктура, состоящая из следующих элементов:

Защищаемый ресурс - компьютер с установленными средствами защиты, не имеющий «белого» IP-адреса.

Командный центр – компьютер, имеющий белый IP-адрес, который будет управлять защищаемым ресурсом и передавать ему ключи доступа.

Терминал доступа – компьютер (или смартфон), с которого осуществляется доступ к командному центру.

Ввиду того, что защищаемый ресурс всего один, целесообразно совместить функции терминала доступа и командного центра на одном устройстве.

После запуска защищаемого компьютера на его экране появляется приглашение ввести пароль разблокировки диска.

Ввиду того, что инфраструктура является демонстрационной – все пароли видны на этапе ввода. Во время развёртывания настоящей инфраструктуры – они не будут отображены.

Это первый этап защиты: **предзагрузочный контроль физической безопасности.**

Ввести пароль можно либо напрямую с клавиатуры компьютера, либо удалённо через командный центр.

Экран защищаемого компьютера

```
*****
Secure data storage system
Author: Andreyanov Nikita Sergeevich, 11C class
Scientific leader: Valuxova Svetlana Viktorovna
*****

=====
Demonstration! Volume header is NOT protected!
Erase password: 12345
Unlock password: 00000000
=====

Please unlock disk uda5_crypt: _
```

Экран командного центра

```
Выберите действие:
1) Разблокировать сервер demo
-----
a) Затереть сервер demo
c) Затереть командный центр
-----
*) Выйти
Выбор: █
```

Рисунок 10 Приглашение ввести пароль

Для этого необходимо выбрать пункт 1 в программе командного центра. Пароль для разблокировки будет отправлен через SSH автоматически или запрошен у оператора командного центра – это зависит от настроек системы. Пароль является ключом доступа к диску и одновременно разрешением на запуск системы.

Экран защищаемого компьютера

```
*****
Secure data storage system
Author: Andreyanov Nikita Sergeevich, 11C class
Scientific leader: Valuxova Svetlana Viktorovna
*****

=====
Demonstration! Volume header is NOT protected!
Erase password: 12345
Unlock password: 00000000
=====

Please unlock disk uda5_crypt:
cryptsetup: uda5_crypt: set up successfully
/dev/mapper/localhost--vg-root: clean, 89711/560832 files
```

Экран командного центра

```
Выберите действие:
1) Разблокировать сервер demo
-----
a) Затереть сервер demo
c) Затереть командный центр
-----
*) Выйти

Выбор: 1
Отправка парольной фразы...

2025-08-25 01:04:37,700 INFO [sandbox] Connecting...
2025-08-25 01:04:37,767 INFO [sandbox] Unlocking sandbox
2025-08-25 01:04:37,776 INFO [sandbox] Password written

Парольная фраза отправлена!
```

Рисунок 11 Разблокировка системы удалённо

В случае, если возникает физическая угроза данным на данном этапе, владелец информационной системы может экстренно уничтожить данные, затерев ключевые слоты. Для этого необходимо ввести «смертельный» пароль, он является командой на уничтожение данных. Это можно сделать также с клавиатуры защищаемого компьютера или с командного центра. Для этого необходимо выбрать пункт «а».

Перед отправкой команды на уничтожение данных, командный центр запросит подтверждение операции.

```
*****
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Выполнение критической операции! Для отмены: CTRL + C или N
Для подтверждения нажмите ЛЮБУЮ клавишу!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
*****
Подтвердите выполнение операции: [*/\n]: █
```

Рисунок 12 Запрос подтверждения операции

После отправки «смертельного» пароля, система по умолчанию выдаст сообщение о повреждении ключевых слотов и невозможности дальнейшей загрузки, а также информацию о том, как можно связаться с разработчиком. При необходимости сообщение можно изменить.

Экран защищаемого компьютера

```
*****
Secure data storage system
Author: Andreyanov Nikita Sergeevich, 11C class
Scientific leader: Valuxova Svetlana Viktorovna
*****

=====
Demonstration! Volume header is NOT protected!
Erase password: 12345
Unlock password: 00000000
=====

This volume header (keyslots) is corrupted.
It can't be verified and will not boot.

Visit this link on another device:
t.me/aes_192
```

Экран командного центра

```
!!!!Подтверждение получено!!!!

Отправка парольной фразы...

2025-08-25 01:15:28,918 INFO [sandbox] Connecting...
2025-08-25 01:15:29,382 INFO [sandbox] Unlocking sandbox
2025-08-25 01:15:29,539 INFO [sandbox] Password written

Парольная фраза отправлена!
```

Рисунок 13 Результат уничтожения данных

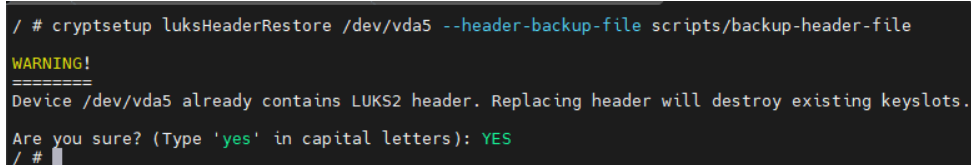
После ввода верного пароля, разблокировки диска и загрузки системы **начинается второй этап контроля физической безопасности – послезагрузочный.** В рамках демонстрационной инфраструктуры триггером сработки для уничтожения данных является отключение условленной USB-флешки. Кроме того, команду на уничтожение данных

можно подать с командного центра даже на этапе послезагрузочного контроля.

В случае извлечения USB-устройства поведение системы будет аналогично вводу «смертельного» пароля. Ключевые слоты будут очищены, а питание компьютера немедленно сброшено.

Для восстановления данных после устранения физической угрозы, потребуется резервная копия заголовка тома с записанными ключевыми слотами.

Необходимо загрузиться с диска аварийного восстановления, после чего восстановить заголовок тома из резервной копии командой `cryptsetup luksHeaderRestore`.



```
/ # cryptsetup luksHeaderRestore /dev/vda5 --header-backup-file scripts/backup-header-file
WARNING!
=====
Device /dev/vda5 already contains LUKS2 header. Replacing header will destroy existing keyslots.
Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES
/ #
```

Рисунок 14 Восстановление ключевых слотов

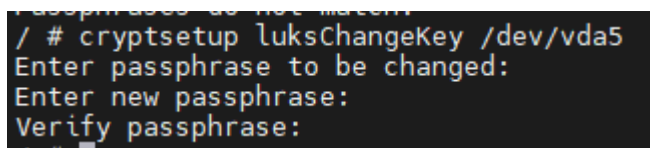
Необходимо обратить внимание, что если в настройках системы установлено автоматическое стирание диска после очистки ключевых слотов — **данные восстановить будет невозможно, даже при наличии копии заголовков или мастер-ключа.**

1.8 Административные действия

Во время работы комплекса, пользователю системы может понадобиться выполнить какие-либо административные действия.

1. Изменение паролей

Для того чтобы изменить «правильный» пароль, являющийся ключом доступа, необходимо загрузить операционную систему, после чего командой `cryptsetup luksChangeKey /dev/vda5` изменить его [7].



```
cryptsetup luksChangeKey /dev/vda5
Enter passphrase to be changed:
Enter new passphrase:
Verify passphrase:
```

Рисунок 15 Изменение «правильного» пароля

Для того, чтобы изменить «смертельный» пароль, необходимо также загрузить систему, после чего изменить его командой `dpkg-reconfigure perfectcrypt`

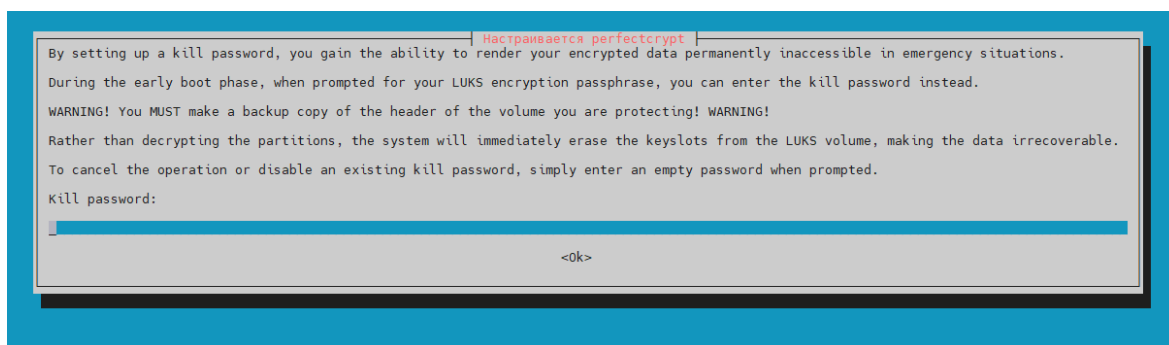


Рисунок 16 Изменение «смертельного» пароля

Выбрать пункт 2 - «Отозвать клиента», после чего следовать инструкциям на экране.

2. Отключение «смертельного» пароля

Для того чтобы отключить «смертельный» пароль, необходимо также загрузить систему, после чего запустить его изменение командой `dpkg-reconfigure perfectcrypt`, нажать «ok», не вводя ничего в поле «kill password»

3. Изменение мастер-ключа

При подозрении на компрометацию резервной копии заголовка тома, необходимо обязательно изменить мастер-ключ [8]. Это можно сделать при

помощи команды `cryptsetup-reencrypt [9]`. Все предыдущие копии заголовка станут неверны.

2. Ссылки на программное ПО

Программа perfectcrypt – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/andreanovnikita/perfectcrypt>

Программа ruwireguard-go – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/bi-zone/ruwireguard-go>

Скрипт установки wireguard – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/andreanovnikita/PAK/blob/main/wg-install.sh>

Скрипт для управления сетью – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/andreanovnikita/PAK/blob/main/wg-management.sh>

Оригинальная программа SSHUnlockLuks – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/Ixtalo/SSHUnlockLUKS>

Модифицированная автором версия – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/andreanovnikita/PAK/tree/main/SSHLuks>

Программа wireguard-initramfs – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/r-pufky/wireguard-initramfs/>

Скрипт для уничтожения данных – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/andreanovnikita/PAK/blob/main/erase.sh>

3. Пример уведомления для регулятора

ООО «Образец»

В Роскомнадзор
supervising@noc.gov.ru

Исх. № документа

Письмо

Администрация ООО «Образец» просит о внесении в белый список серверов VPN:

1. IPv4 – 11.22.33.44 (OpenVPN)
2. IPv4 – 11.22.33.45 (OpenVPN)

ИНН организации: XXXXXXXXXXXX, ОГРН: XXXXXXXXXXXX

Директор организации, Андреянов Никита Сергеевич, гарантирует использование серверов исключительно в корпоративных целях, отсутствия цели обхода блокировок.

Контактное лицо: Андреянов Никита Сергеевич, телефон (8-888-888-88-88), E-Mail : (andreanov.nickita@yandex.ru).

Директор ООО "Образец"



Андреянов Н.С.

